

《计算机和通信网络》Ch12 高级路由器与交换机架构习题答案（紧凑打印版）

一、判断题（第1~7题）

1. 输入排队交换机中可能出现HOL阻塞。 True

解析：HOL（Head-of-Line）阻塞发生在输入排队结构中，当队首分组被阻塞时，其后去往空闲输出端口的分组也无法前进。

2. 输出排队结构不会产生排队时延。 False

解析：输出排队仍然会产生排队时延，只是将队列放在输出端口；当多个输入同时发往同一输出时，仍需排队。

3. 交叉开关可以实现无阻塞交换。 True

解析：交叉开关（Crossbar）是一种非阻塞互连网络，在理想调度下，任意输入可连接到任意空闲输出，不会内部阻塞。

4. 共享总线交换结构扩展性较好。 False

解析：共享总线带宽有限，随着端口数增加，每个端口分得的带宽下降，成为瓶颈，扩展性差。

5. 分组交换路由器必须在输出端口进行调度。 False

解析：调度可以在输入端口、输出端口或交换结构内部进行；输出排队需要输出调度，输入排队则需输入/交叉点调度。

6. 输入排队交换机最大吞吐量为100%。 False

解析：由于HOL阻塞，简单的FIFO输入排队在均匀流量下最大吞吐量仅约58.6%；采用VOQ可接近100%。

7. 虚拟输出队列(VOQ)可以消除HOL阻塞。 True

解析：VOQ为每个输出端口维护独立队列，队首分组只被对应输出端口阻塞，不影响去往其他端口的分组，消除了HOL阻塞。

二、单选题（第1~7题）

1. HOL阻塞发生在：

- A. 输出排队 B. 输入排队 C. 交换结构 D. 路由算法

答案：B

解析：HOL阻塞特指输入排队结构中，FIFO队列头部分组因竞争输出端口而阻塞后续不同目的地的分组。

2. Crossbar属于哪类交换结构：

- A. 总线 B. 存储器 C. 互连网络 D. 软件

答案：C

解析：Crossbar是一种互连网络（switching fabric），由交叉点开关矩阵组成，可实现任意输入到输出的并行连接。

3. 输出排队交换机的主要问题：

- A. 带宽不足 B. 内存访问冲突 C. 线速需求过高 D. 路由复杂

答案： C

解析：输出排队要求交换结构以N倍于端口线速的速度运行（N为端口数），在高速网络中难以实现。

4. 共享内存交换机的瓶颈在于：

A. CPU B. 内存带宽 C. 链路 D. 缓冲

答案： B

解析：所有端口共享同一内存，内存的读写带宽成为瓶颈，端口数增多时需极高带宽的内存。

5. VOQ的作用是：

A. 提高带宽 B. 消除HOL阻塞 C. 增加缓存 D. 简化调度

答案： B

解析：虚拟输出队列（VOQ）在每个输入端口为每个输出维护独立队列，彻底消除了HOL阻塞，提高吞吐量。

6. iSLIP算法用于：

A. 路由计算 B. 调度匹配 C. 拥塞控制 D. 编码

答案： B

解析：iSLIP是一种迭代轮询调度算法，用于解决输入排队Crossbar交换机的匹配问题，找出输入与输出的最大匹配。

7. 交换结构的核心功能是：

A. 存储分组 B. 转发表维护 C. 输入输出连接 D. 加密

答案： C

解析：交换结构的基本任务是将分组从输入端口传送到正确的输出端口，实现输入与输出之间的物理或逻辑连接。

三、填空题（第1～7题）

1. 路由器基本结构包括输入端口、交换结构和 [输出端口]。

解析：路由器三大核心模块：输入端口（接收/查表）、交换结构（内部转发）、输出端口（排队/发送）。

2. HOL阻塞的英文全称是 [Head-of-Line blocking]。

解析：Head-of-Line blocking，即队首阻塞。

3. Crossbar交换结构允许 [并行] 连接。

解析：Crossbar可在不同输入输出对之间同时建立多条无冲突通路，实现并行传输。

4. 输入排队中每个输入端口通常维护多个 [虚拟输出队列(VOQ)]。

解析：每个输入端口为每个输出端口维护一个独立队列，即VOQ，以避免HOL阻塞。

5. 输出排队要求交换结构速率达到 [N] 倍线速（N为端口数）。

解析：在最坏情况下，所有N个输入同时向同一输出发送数据，交换结构需将N个分组同时送入该输出端口，故速率需为端口速率的N倍。

6. 共享内存交换机需要支持 [多端口] 访问（或“并行访问”）。

解析：多个输入端口可能同时读写内存，要求内存具有多端口或极高的带宽以支持并行访问。

7. 调度算法的目标是实现输入与输出之间的 [匹配]（或“连接”）。

解析：调度算法负责为每个时隙确定哪些输入端口与哪些输出端口建立连接，解决冲突，最大化吞吐量。

四、多选题（第1~7题）

1. 交换结构类型包括：A.总线 B.共享内存 C.Crossbar D.环网

答案：A、B、C、D

解析：常见交换结构有共享总线、共享内存、Crossbar、环网（如Token Ring、Clos网络）等。

2. 输入端口功能包括：A.分组接收 B.查表 C.缓存 D.调度

答案：A、B、C、D

解析：输入端口负责物理层接收、路由查找（查表）、分组缓存（排队）以及参与调度（如向调度器请求输出）。

3. 输出端口功能包括：A.排队 B.调度 C.发送 D.路由计算

答案：A、B、C

解析：输出端口对交换结构送来的分组进行缓存（排队）、选择下一帧发送（调度）并最终发送到链路上；路由计算通常在输入端口完成。

4. 影响交换机性能的因素：A.带宽 B.调度算法 C.队列结构 D.到达流量

答案：A、B、C、D

解析：交换机的吞吐量、时延等性能受链路带宽、调度算法效率、队列组织方式（如VOQ vs FIFO）以及流量模式（均匀、突发、对角）影响。

5. HOL阻塞影响：A.降低吞吐量 B.增加时延 C.降低公平性 D.无影响

答案：A、B、C

解析：HOL阻塞导致输入队列头部分组被阻塞，使后续分组无法前进，从而降低吞吐量、增大时延，并造成不同输出端口之间不公平。

6. 调度算法目标：A.最大吞吐 B.公平性 C.低复杂度 D.最小时延

答案：A、B、C、D

解析：理想调度算法希望达到100%吞吐量、保证各流的公平性、实现低复杂度和硬件可实现性，同时降低排队时延。

7. VOQ特点：A.每输出一个队列 B.避免HOL C.增加复杂度 D.不需要调度

答案：A、B、C

解析：VOQ为每个输出端口单独设队列（A正确），避免HOL阻塞（B正确），但需要更复杂的调度算法（C正确，D错误）。

五、问答题（第1~7题）

1. 路由器的三大核心模块是什么？

答：三大核心模块为：**输入端口**（线卡，负责接收、查表、缓存）、**交换结构**（将分组从输入传至输出）、**输出端口**（缓存、调度、发送）。三者协同完成分组转发。

2. 什么是HOL阻塞？其影响是什么？

答：HOL阻塞是指输入排队FIFO队列中，队首分组因竞争输出端口而阻塞，即使其后有去往空闲输出端口的分组也无法被处理。影响：降低交换机吞吐量（最大约58.6%），增加平均时延，并导致不公平。

3. 输入排队与输出排队的主要区别？

答：

- 输入排队：队列位于输入端口，交换结构速度可低于线速（内部加速比可较小），但存在HOL阻塞问题。
- 输出排队：队列位于输出端口，无HOL阻塞，但要求交换结构速度至少为N倍线速（N为端口数），实现成本高。

4. 为什么输出排队难实现？

答：输出排队需要交换结构在单个时隙内将来自多个输入端口的、去往同一输出的所有分组同时传送到该输出端口。当端口数N很大且线速很高时，交换结构需要N倍于端口速率的带宽，这在电/光互连中极难实现。

5. Crossbar交换结构的优缺点？

答：

- 优点：非阻塞结构，可支持任意输入到输出的并行连接；吞吐量高；实现简单。
- 缺点：交叉点数量随端口数平方增长（ N^2 ），芯片面积和功耗大；调度算法复杂度较高（需解决匹配问题）。

6. VOQ如何解决HOL问题？

答：VOQ（虚拟输出队列）在每个输入端口为每个输出端口维护一个独立队列。到达的分组按其目标输出端口入队，不同目的地的分组互不阻塞。只有当对应输出端口空闲时，队首分组才被调度转发，彻底消除了HOL阻塞。

7. 调度算法的核心挑战是什么？

答：核心挑战是在输入排队Crossbar交换机中，每个时隙内找到输入与输出之间的一个**最大或最大权匹配**，同时满足：

- 高吞吐量（接近100%）
- 公平性（避免饥饿）
- 低实现复杂度（硬件可并行化）
- 快速收敛（适应动态流量）